

Slice

Do segundo até o final

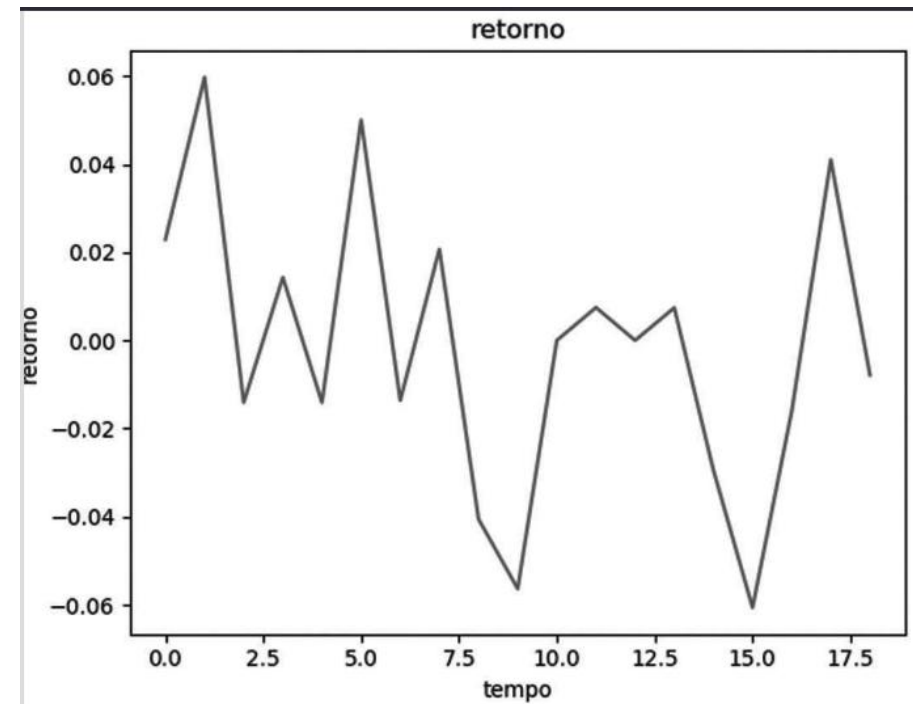
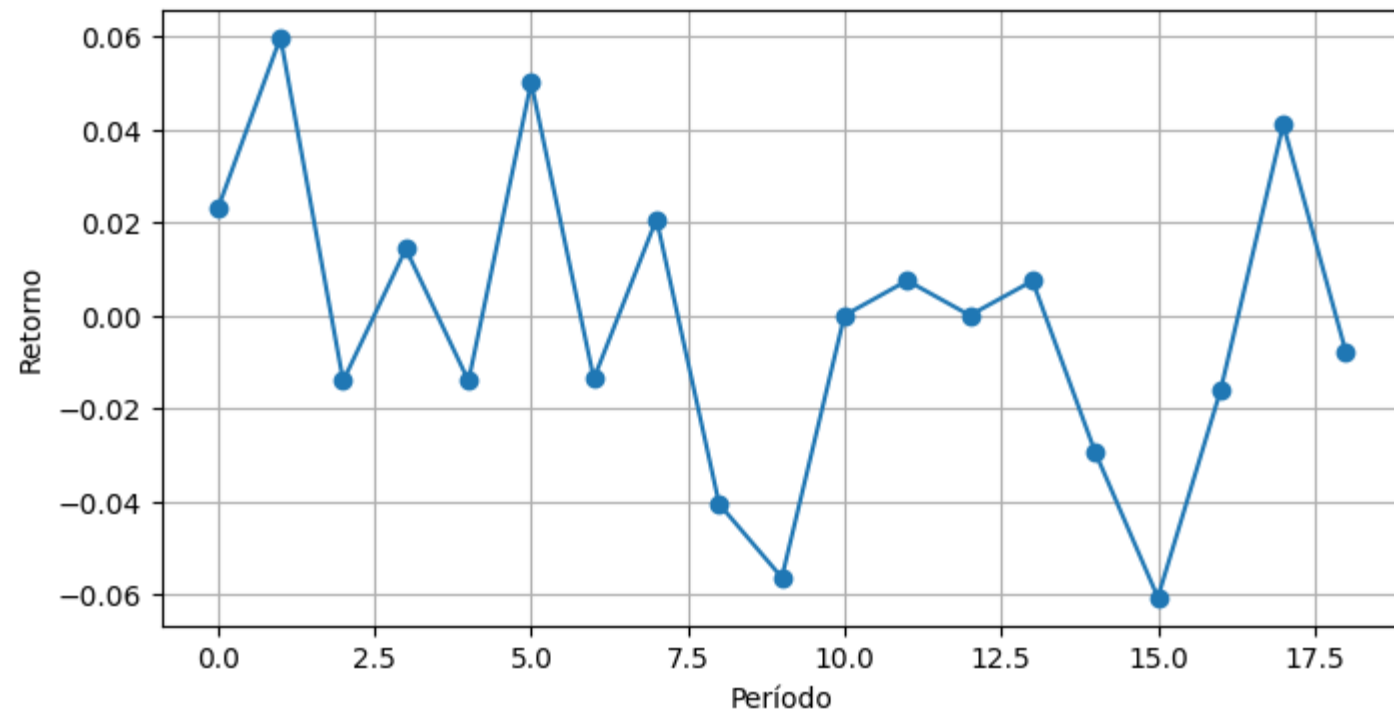
```
precos[1:]
```

- Todos , menos o último

```
precos[:-1])
```

```
# 3 - Calcular o retorno financeiro  
ret = (precos[1:] - precos[:-1]) / precos[:-1]  
print("Retornos:", ret)
```

Retorno Financeiro (ret)



```
# 4 - Plotar
```

```
plt.figure(figsize=(8,4))
```

```
plt.plot(ret, marker="o")
```

```
plt.title("Retorno Financeiro (ret)")
```

```
plt.xlabel("Período")
```

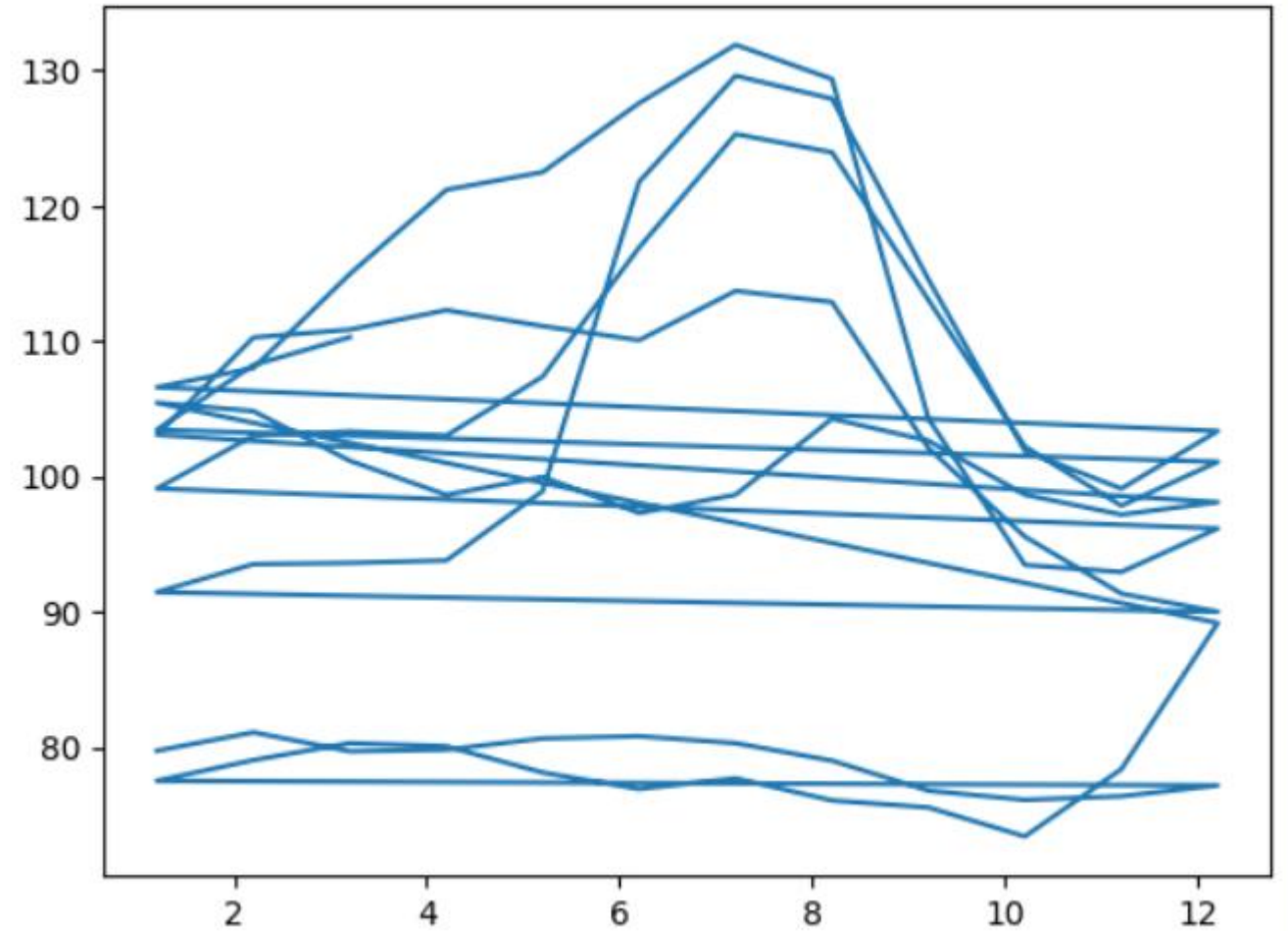
```
plt.ylabel("Retorno")
```

```
plt.grid(True)
```

```
plt.show()
```

Dever de Casa

- Crie um variavel que armazena as datas
- Criar uma variavel que armazena os precos
- Gráficos (datas x precos)
- Gráfico X,Y



Solução

```
# Crie um variavel que armazena as datas  
datas = dados_transposto[:,0]
```

✓ 0.0s

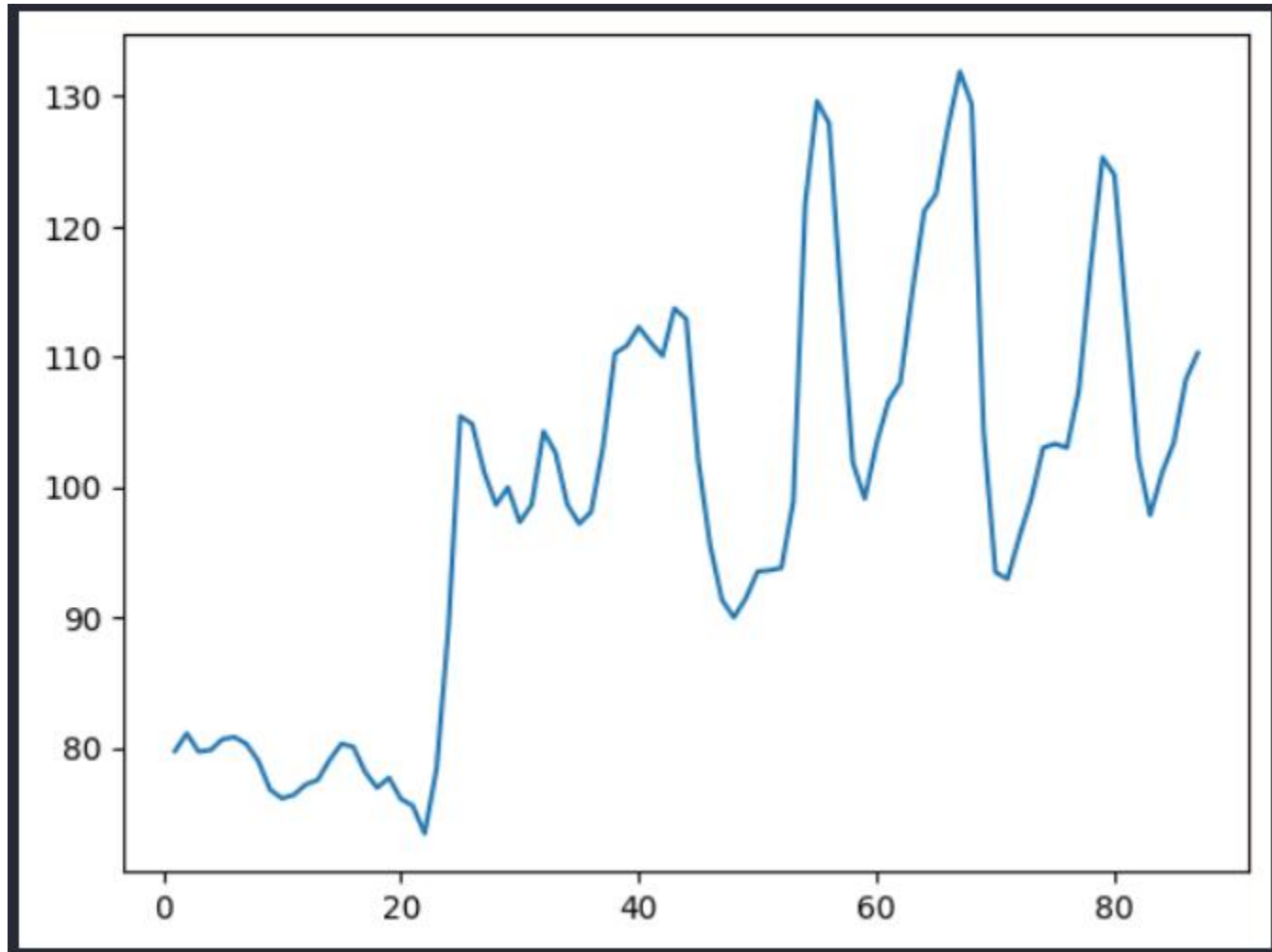
```
precos = dados_transposto[:,1:6] # supondo que as co
```

✓ 0.0s

```
import matplotlib.pyplot as plt  
plt.plot(datas, precos[:,0])
```

✓ 0.0s

Dever de Agora!!!



Qual o problema...

1. **O que acontece é que essas datas estão sendo interpretadas como números.**
 1. Ou seja, janeiro de 2013 (1.2013) está sendo lido como 1,2013.
 2. Para solucionar este problema, logo após a importação do *Matplotlib*, adicionaremos
 3. uma célula onde usaremos a função `arange()` para criar uma sequência com esses números.
 4. Informando que correspondem aos 87 meses, portanto, de 1 a 88:


```
datas = np.arange(1,88)
```

✓ 0.0s

```
plt.plot(datas, precos[:,0])
```

